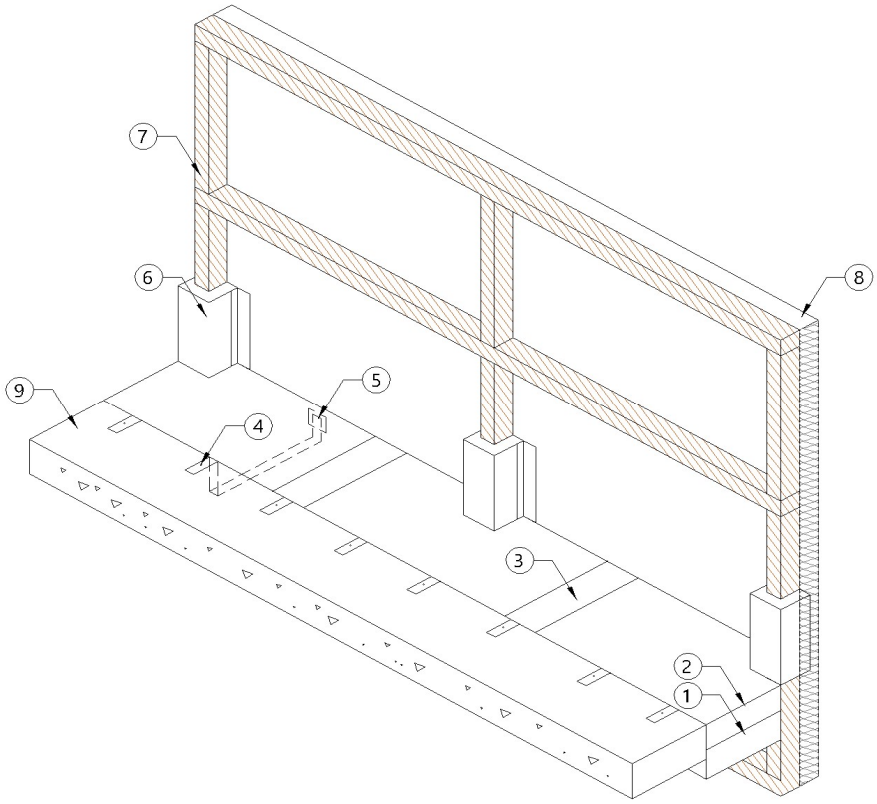
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[Siderise 선형조인트 층간방화 - 1 - 360]

1. 내화채움구조 설계도서

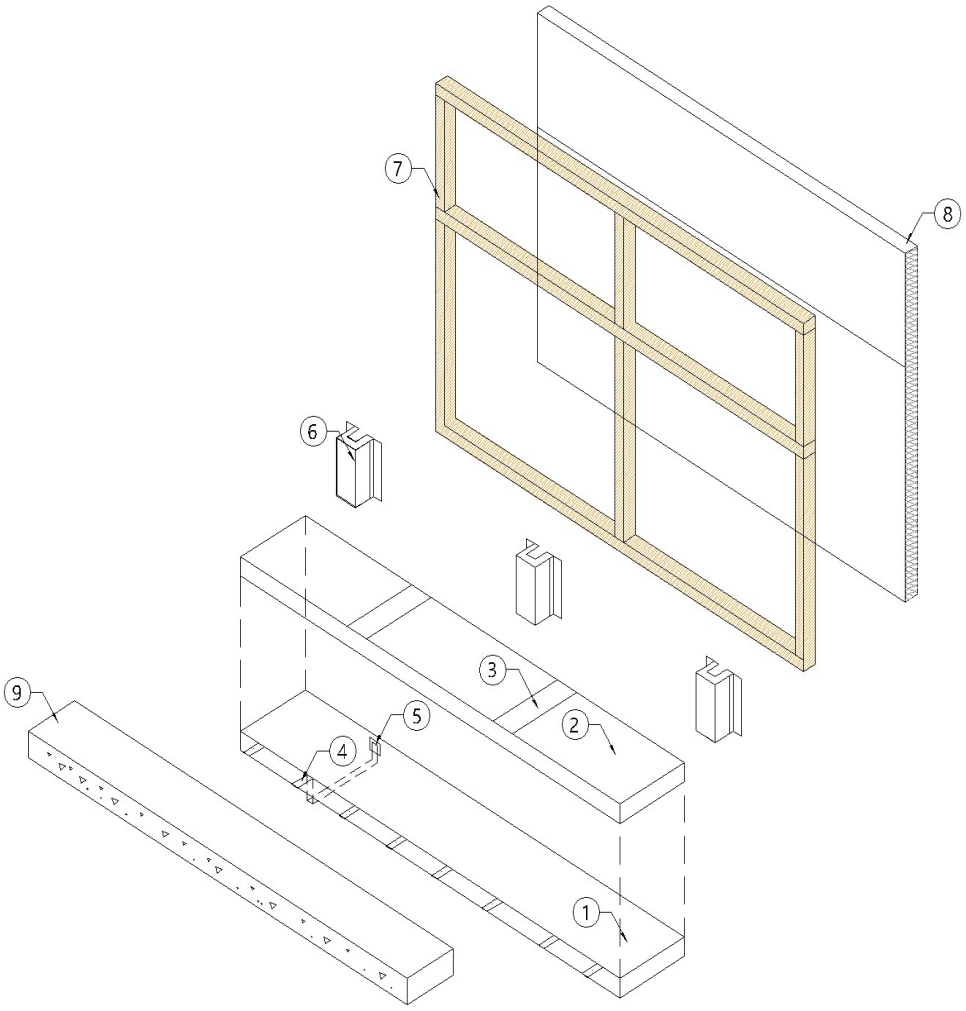
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부폭	구 조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) - 커튼월 (그라스울 판넬, 유형2)	360 ㎜ 이하	**커튼월 부위** 【「건축법」 제52조의5에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽체 등)으로 인정 받은 그라스울 판넬】 **내화채움 부위** 【CWFS-120 (두께 240 (120 x 2개) ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상) + 고정바 (아연도금강판, 두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜, 길이 50 ㎜ × 240 ㎜ × 360 ㎜ × 180 ㎜, 간격 600 ㎜ 이하, 직결피스 #8(4.2 ㎜)×32 ㎜)】 **하지철물 부위** 【세라믹 섬유 블랭킷(은박포장)(두께 25㎜이상, 높이 150㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥이상)】



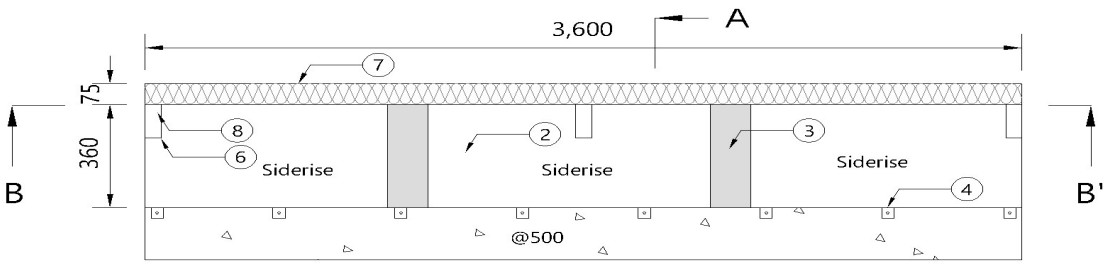
① 내화채움재 (하부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
② 내화채움재 (상부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
③ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 이음부)
④ 고정바	아연도금강판 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 길이 30 ㎜ x 120 ㎜ x 100 ㎜. 간격 600 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상)
⑤ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상, 고정바 고정)
⑥ 하지철물 마감재	세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25 ㎜ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상, 알루미늄 테이프 고정)
⑦ 하지철물	하지철물 (두께 2 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상)
⑧ 커튼월 (복합자재 판넬)	「건축법」제52조의제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽채 등)으로 인정 받은 구조
⑨ 지지구조	콘크리트 바닥

1.2 구성도

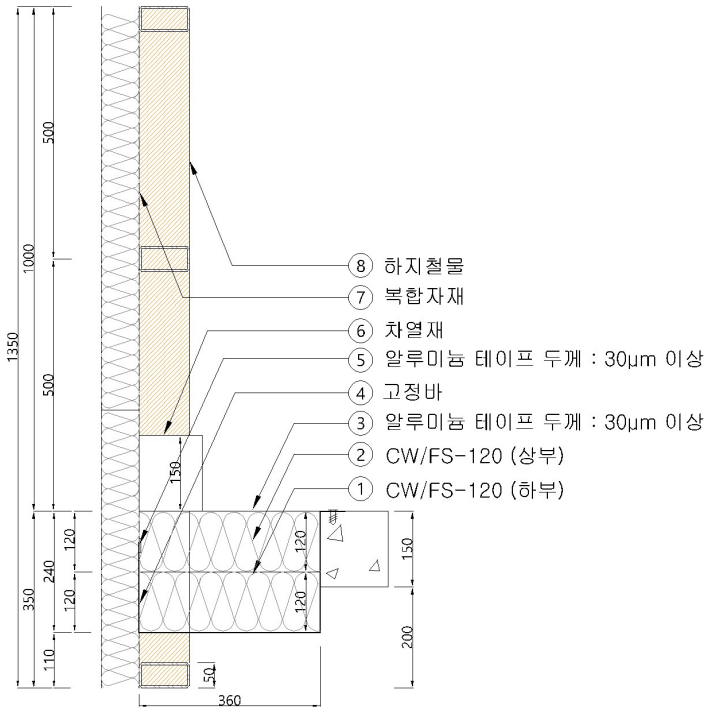


① 내화채움재 (하부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
② 내화채움재 (상부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
③ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 이음부)
④ 고정바	아연도금강판 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 길이 30 ㎜ x 120 ㎜ x 100 ㎜. 간격 600 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상)
⑤ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상, 고정바 고정)
⑥ 하지철물 마감재	세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25 ㎜ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상, 알루미늄 테이프 고정)
⑦ 하지철물	하지철물 (두께 2 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상)
⑧ 커튼월 (복합자재 판넬)	「건축법」 제52조의제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽채 등)으로 인정 받은 구조
⑨ 지지구조	콘크리트 바닥

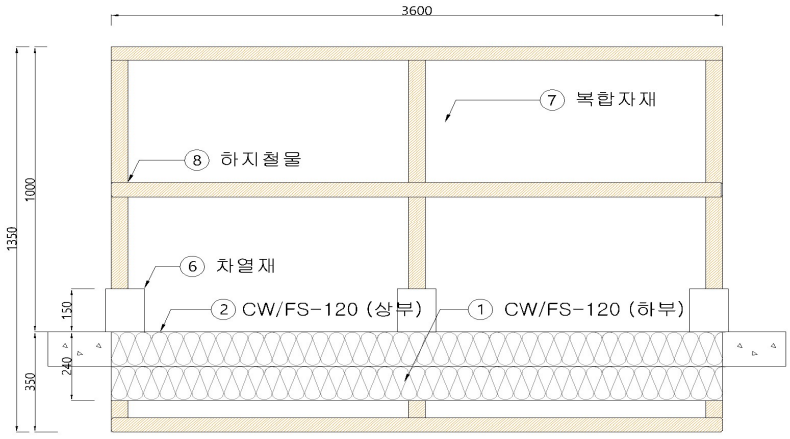
1.3 평면도 및 단면도



< 평면도 >



<단면도 (A-A')>



< 단면도 (B-B')>

① 내화채움재 (하부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
② 내화채움재 (상부)	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 378 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 4.76 % 이상)
③ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 이음부)
④ 고정바	아연도금강판 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 길이 30 ㎜ x 120 ㎜ x 100 ㎜. 간격 600 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상)
⑤ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상, 고정바 고정)
⑥ 하지철물 마감재	세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25 ㎜ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상, 알루미늄 테이프 고정)
⑦ 하지철물	하지철물 (두께 2 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상)
⑧ 커튼월 (복합자재 판넬)	「건축법」제52조의제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽채 등)으로 인정 받은 구조
⑨ 지지구조	콘크리트 바닥

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 이 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 시공(유리 또는 타 재질 사용 가능)에 적용한다.
2) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2 용어의 정의

1) 고정바 : 내화채움재의 삽입 및 설치를 원활하게 형성하게 도와주는 자재.
2) CW/FS-120 : Siderise의 내화채움구조 자재로 75 kg/㎥의 밀도 Stone wool 자재
3) 하지철물 마감재(세라믹 섬유 블랭킷) : 화재 시 하지철물을 통해 전달되는 고온의 열에 견디는 제품으로 화재 이면으로 전달되는 열로 인한 2차 화재를 예방하는 차열 내화채움재로 사용된다.
4) 알루미늄 테이프 : 고정 목적 또는 이음부 마감에 사용되는 테이프 자재
5) 추가 절단 : 개구부 폭 대비 설치되는 내화채움제의 폭에 대한 추가 절단 사이즈로 개구부 폭이 100 ㎜ 인 경우, CW/FS-120 10% 추가한 110 ㎜

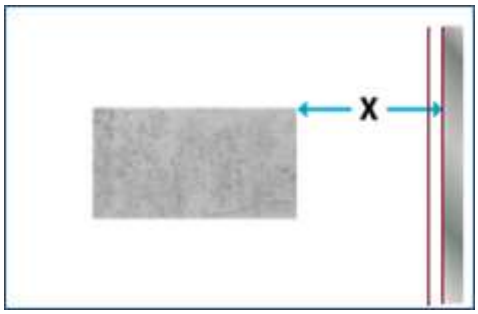
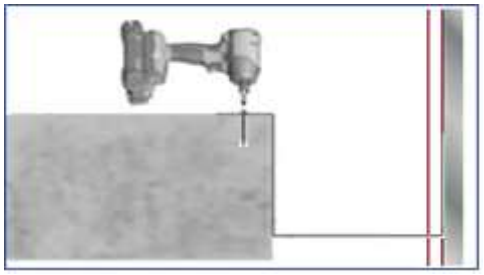
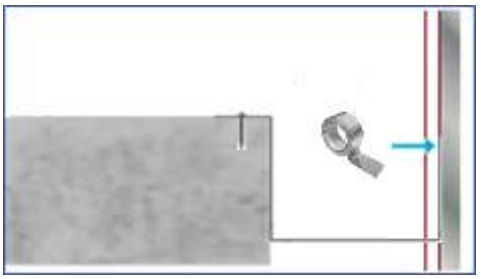
2.3 시공 전 협의

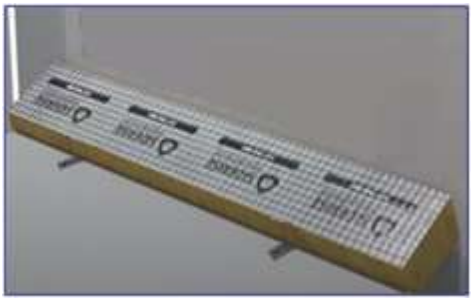
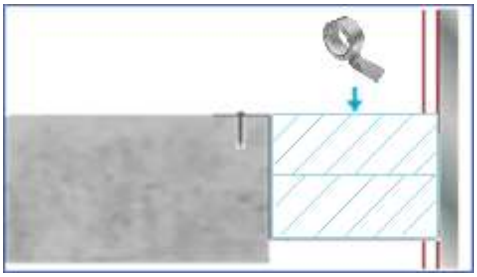
1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의 사항을 반드시 확인한다.

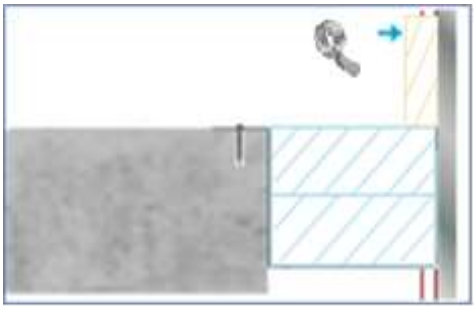
2.4 시공 전 유의사항

1) 관통부의 크기와 형태에 따라 적절한 규격의 내화채움구조를 선택한다.
2) 설비관통부의 내화채움재 작업 전 다음 조취를 취해야 한다.
   (1) 관통부 주변에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.
   (2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 자재 등에 대하여 마스킹 테이프로 보호조치 후 시공한다.
   (3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이 하도록 설치한다.
3) 현장 여건이 특수하거나, 시공방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술 지원을 요청한다.
4) CW/FS-120의 자재 설치 전, 설치 절단 치수를 반드시 확인한다.

2.5 시공 순서

No.	설치 조감도	내 용
1		<현장 및 도면 층간방화적용 부위 측정> - 복합자재 판넬과 콘크리트 슬래브 틈새 너비를 측정.
2		<고정바 설치> - 콘크리트 슬래브에 고정바 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜ 이상, 길이 50 ㎜ x 180 ㎜ x 360 ㎜ x 240 ㎜)를 간격 500 ㎜ 이하 마다 콘크리트 슬래브 바닥에 직결피스(#M8 동등 이상)로 고정.
3		<고정바 고정> - 복합자재 패널과 접하는 고정바의 상단 부분을 알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)를 부착.
4		<내화채움재 적용 부위 확인> - 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정. - 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인. • 시험체 개구부 폭: 360 ㎜ 이하

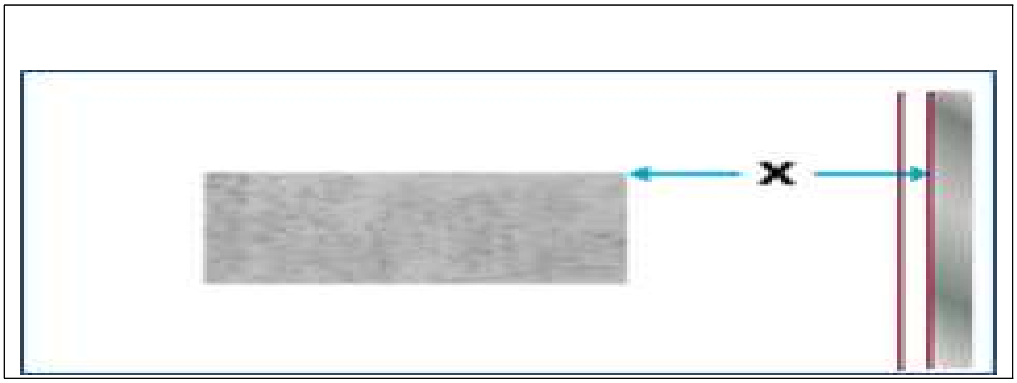
5		<내화채움재 준비> - 상부용 및 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 360 ㎜에 360 ㎜의 5%를 더한 채움재를 2개 절단. (360 ㎜ + 360 ㎜ * 5 % = 378 ㎜) • 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = ((개구부 폭 - 미네랄울 폭) × 100) / (100 - 압축률) • 압축률(%) = 100 - ((개구부 폭-미네랄울 폭) / 내화채움재 겹침 폭 × 100) • 내화채움재 압축률 (%) = 100 - (360 ㎜ /378 ㎜ × 100) = 4.76 %
6		<내화채움재 설치> - 치수에 맞게 절단된 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)을 하부용부터 차례대로 삽입. - CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)의 압축률은 4.76 % 이상을 유지.
7	 	<알루미늄 테이프 마감> - CW/FS-120 삽입 이후, CW/FS-120의 이음부에 알루미늄 테이프를 부착.

8		<하지철물 마감재 설치> - 하지철물에 하지철물 마감재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상)를 덮고 알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)로 접착.

2.6 시공 방법

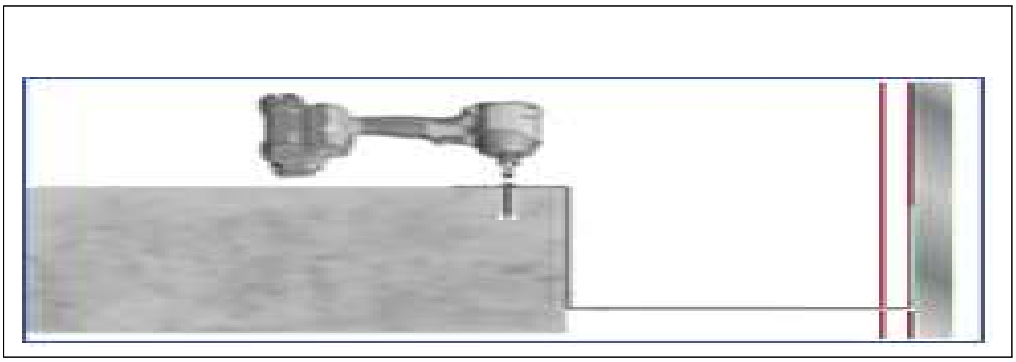
가. 현장 및 도면 층간방화적용 부위 측정

- 복합자재 판넬과 콘크리트 슬래브 틈새 너비를 측정한다.



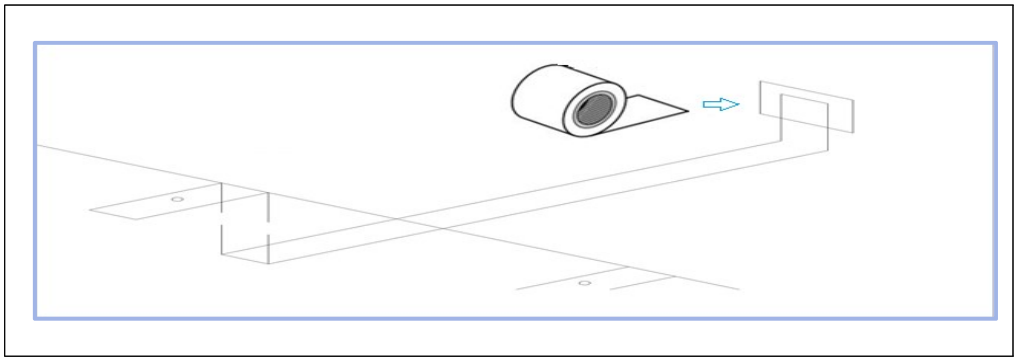
나. 고정바 설치

- 콘크리트 슬래브에 고정바 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜ 이상, 길이 50 ㎜ x 180 ㎜ x 360 ㎜ x 240 ㎜)를 간격 500 ㎜ 이하 마다 콘크리트 슬래브 바닥에 직결피스 (#M8 동등 이상)로 고정한다.



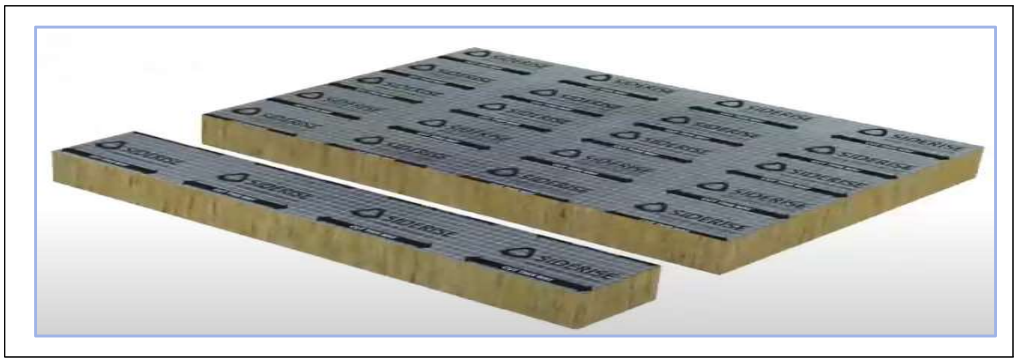
다. 고정바 고정

- 복합자재 패널과 접하는 고정바의 상단 부분을 알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)를 부착한다.



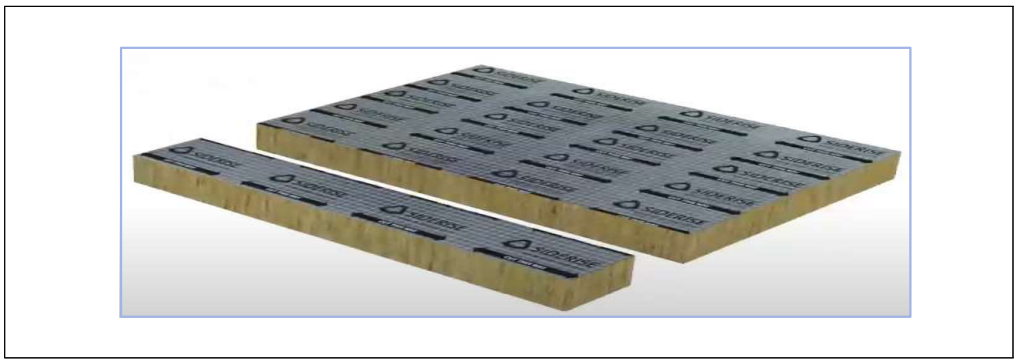
라. 내화채움재 적용 부위 확인

- 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다.
- 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.
  - 시험체 개구부 폭: 360 ㎜ 이하



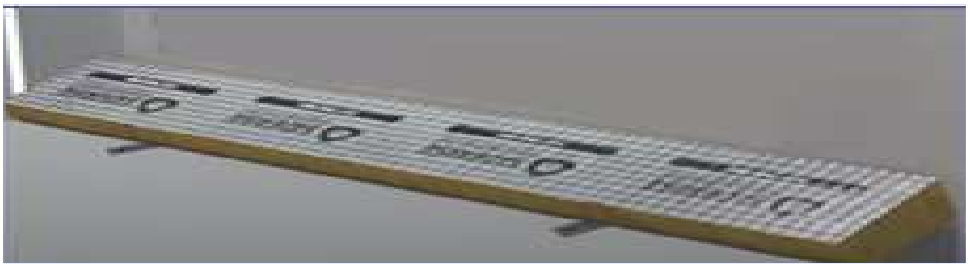
마. 내화채움재 준비

- 상부용 및 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 360 ㎜에 360 ㎜의 5% 더한 채움재를 2개 재단한다. (360 ㎜ + 360 ㎜ * 5% = 378 ㎜)
  - 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = ((개구부 폭 - 미네랄울 폭) × 100) / (100 - 압축률)
  - 압축률(%) = 100 - ((개구부 폭-미네랄울 폭) / 내화채움재 겹침 폭 × 100)
  - 내화채움재 압축률 (%) = 100 - (360 ㎜ /378 ㎜ × 100) = 4.76 %



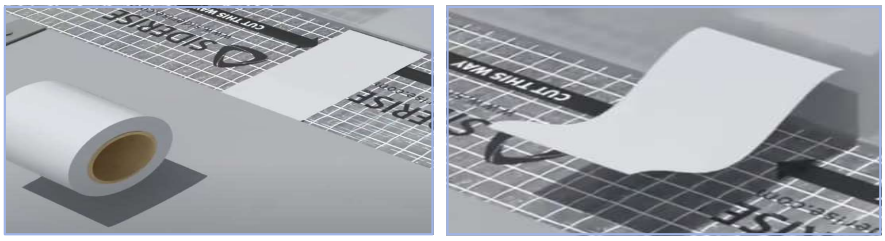
바. 내화채움재 설치

- 치수에 맞게 절단된 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)을 하부용부터 차례대로 삽입한다.
- W/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)의 압축률은 4.76 % 이상을 유지한다.



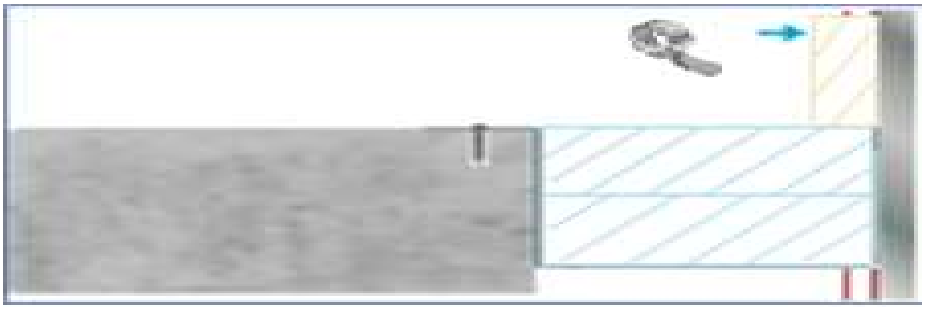
사. 알루미늄 테이프 마감

- CW/FS-120 삽입 이후, CW/FS-120의 이음부에 알루미늄 테이프를 부착한다.



아. 하지철물 마감재 설치

- 하지철물에 하지철물 마감재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 길이 310 ㎜ 이상)를 덮고 알루미늄 테이프 (두께 30 ㎛ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)로 접착.한다.



2.7 보관・취급 및 안전관리

2.7.1 보관 취급

가. 시공 전 제품 보관 장소는 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하여 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 적재 보관한다.

나. 현장에 반입되는 자재는 소요예정 근접위치에 적재하는 것을 원칙으로 한다.

다. 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

2.7.2 안전관리

가. 자재는 취급이나 기후 등에 표면이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

나. 자재를 하차하는 방법은 각 현장 조건에 맞추어 시행한다.
단, 제품의 손상이 가지 않는 방법을 원칙으로 한다.

다. 자재의 손상을 방지하고 하차 시 지게차의 사용이 용이하도록 운반하는 자재의 하부에 운반용 파렛트를 사용한다.

2.8 인정구조의 사용 범위

인정구조의 사용 범위



개구부 크기 (커튼월과 지지구조 간격) (㎜) 이하	길이 (L)	내화채움재 CW/FS-120			커튼월 마감재 미네랄울			수량 (EA)
		두께 (㎜)	너비 (㎜)	압축률 (%)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	압축률 (%)	
360	1,200	120	378	4.76	120	378	4.76	L/ 1,200
340			357	4.76		357	4.76	
320			336	4.76		336	4.76	
300			315	4.76		315	4.76	
280			294	4.76		294	4.76	
260			273	4.76		273	4.76	
240			252	4.76		252	4.76	
220			231	4.76		231	4.76	
200			210	4.76		210	4.76	
180			189	4.76		189	4.76	
160			168	4.76		168	4.76	
140			147	4.76		147	4.76	
120			126	4.76		126	4.76	
100			105	4.76		105	4.76	
80			84	4.76		84	4.76	
60			63	4.76		63	4.76	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

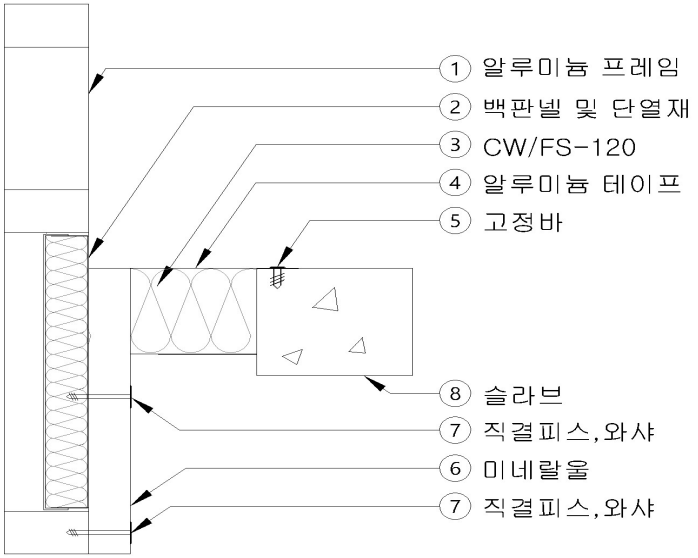
3.1 제품 품질관리

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="4">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉모양</td><td>파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도 견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="13">2</td><td rowspan="13">구성자재</td><td>커튼월 부위[주1)]</td><td colspan="2">그라스울 판넬</td><td>「건축법」제52조의5에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽채 등)으로 인정 받은 그라스울 판넬</td></tr>
<tr><td rowspan="12">내화채움 부위</td><td rowspan="4">고정바</td><td>재질</td><td>아연도금강판</td></tr>
<tr><td>두께(㎜)</td><td>1.2 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td>치수(㎜)</td><td>50 × 240 × 360 × 180</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CW/FS-120
(상,하부용)
× 2개</td><td>두께(㎜)</td><td>120 ± 1</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>378 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>75 이상</td></tr>
<tr><td>압축률 (%)</td><td>4.76 이상</td></tr>
<tr><td>열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">하지철물 부위</td><td rowspan="6">하지철물 마감재
(세라믹 섬유 블랭킷)</td><td>두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td>150 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>310 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td>가열선수축률 (%)
(1 100 ℃, 8h)</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>포장</td><td>은박 포장</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험[주2)]</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간용</td></tr>
</table>

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

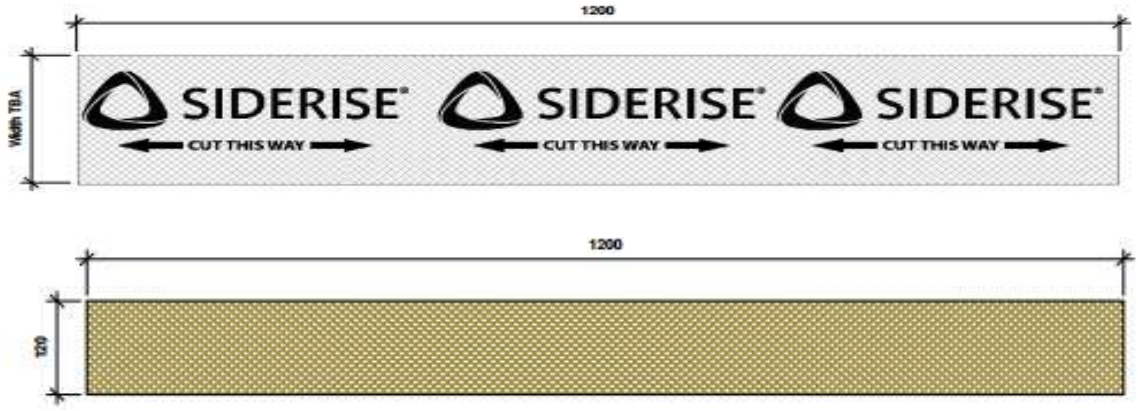
주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>구
성
도</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="10">구
성
자
재</td><td colspan="2">구성 자재명</td><td>재료의 설명 및 용도</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움
부위</td><td>① 내화채움재</td><td rowspan="3">커튼월 건축물에 층과 층 사이 확산되는 화재를 막기 위한 내화채움재</td></tr>
<tr><td>② 내화채움재</td></tr>
<tr><td>③ 마감 테이프
(내화채움재 마감)</td></tr>
<tr><td>④ 고정바</td><td>내화채움재를 지지하기 위한 지지대</td></tr>
<tr><td>⑤ 마감 테이프
(고정바 고정)</td><td>고정바의 지지를 더욱 결속하기 위한 테이프</td></tr>
<tr><td rowspan="2">하지철물
부위</td><td>⑥ 하지철물 마감재</td><td>하지철물을 통한 2차 화재 확산 방지를 위한 마감재</td></tr>
<tr><td>⑦ 하지철물</td><td>복합자재를 지지하기 위한 건축 하지철물</td></tr>
<tr><td>커튼월
부위</td><td>⑧ 복합자재</td><td>「건축법」 제52조의제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽채 등)으로 인정 받은 구조</td></tr>
<tr><td>지지구조</td><td>⑨ 지지구조</td><td>콘크리트 슬래브</td></tr>
</table>

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(CW/FS-120)

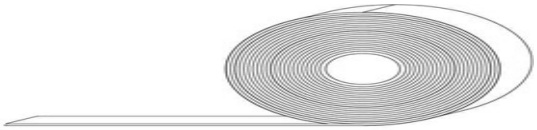


품질항목		품질기준		비고(검사방법)
종류		CW/FS-120		※ 납품처의 시험성적서로 대체 하고, 년 1회 외부공인시험기관에시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다.
치수(㎜)	두 께	120 ± 1 ㎜		
	길이	1,200 ㎜		
상하부 표면	알루미늄 호일	30㎛	±1㎛	
밀도 (kg/㎥)	75	이상		
열간수축 온도 (℃)	600 이상			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

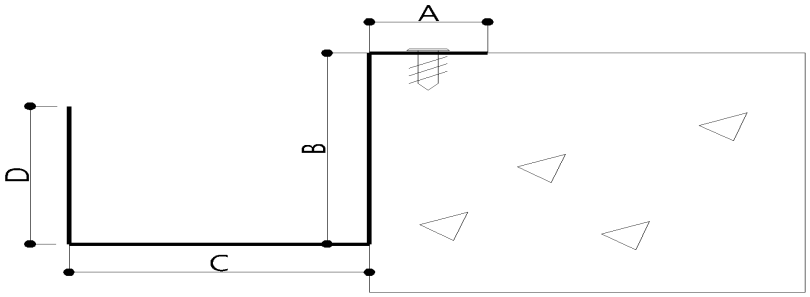
3.3.2 하지철물 마감재 (세라믹 섬유 블랭킷)

품질 항목		품질 기준	시험 방법
재 질		세 라 크 울 + 은박 포장	
형 상			
겉 모 양		긁힘, 찢어짐 등의 손상이 없고 성능에 영향을 주는 해로운 결함이 없을 것	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
치수(㎜)	길이	310 이상	
	높이	150 이상	
	두 께	25 이상	
품질	밀 도 (kg/㎥)	96 이상	년1회 외부공인시험기관에 시험(KS L 9104) 시험방법 의뢰하여 성능을 확인.
	가열선수축률 (%) (1 100 ℃, 8h)	3 이하	
관리 방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.3 알루미늄 테이프

품질항목	품질 기 준		
겉모양	사용상 부식, 갈라짐, 흠등의 결점이 없어야한다. 		
재질	알루미늄 테이프		
치수(㎜)	두께		너비
	기준치수	허용차	치수
	30㎛	이상	100 이상
검사 방법	사내검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사		
관리 방법	시공전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호 한다.		

3.3.4 고정바

구분	품질기준						
제품 형상 및 도면							
재질	아연도금강판 또는 동등 이상						
치수 (㎜)	틈새폭	A	B	C	D	너비	두께
	360	50	240	360	180	50 이상	1.2 이상
	주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.						
검사 방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사						
관리 방법	시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.						

3.3.5 직결피스 (고정바 고정용)

구분	품질기준			
겉모양				
재질	아연도금 스틸(Zinc plating Steel)			
치수(㎜)	직결 피스 또는 동등 이상			
	호 칭	지 름	길이	머리부 지름
	#8	4.2 ± 1 ㎜	16 ± 9 ㎜	8 ± 2 ㎜
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터및줄자 2. 육안검사			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="13">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움구조명</td><td colspan="3"></td><td>검사 시기</td><td colspan="6">최초 작업 시</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움구조 시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td>검사일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">공정명</td><td rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사 방법/ 기구</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">허용 오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>작업 준비</td><td>복합구조 관련 설계도서 확인</td><td>도면</td><td></td><td>1회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>틈새 폭</td><td>줄자</td><td></td><td>매 작업시</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>커튼월 부위</td><td>복합자재</td><td>제52조 제5항 인정 확인</td><td>이상 유 / 무</td><td rowspan="19">1회/1일</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="19">내화채움부위</td><td rowspan="2">고정바</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">고정바 체결 상태 확인</td><td>이상 유 / 무</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="15">4</td><td rowspan="4">CW/FS-120 (상부)</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>120㎜</td><td>±1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>75kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축</td><td>줄자</td><td>틈새폭 대비 5% 추가</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축률</td><td>-</td><td>4.76%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">CW/FS-120 (하부)</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>120㎜</td><td>±1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>75kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축</td><td>줄자</td><td>틈새폭 대비 5% 추가</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축률</td><td>-</td><td>4.76%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 충진 상태 확인</td><td>이상 유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>30μm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 이음부 테이프 부착 상태 확인</td><td>이상 유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">차열 부위</td><td rowspan="5">차열재</td><td>높이</td><td>줄자</td><td>150㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>버니어캘리버스</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>놀이</td><td>줄자</td><td>150㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>310㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>96kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">차열재의 부착 상태 및 이탈 여부 확인 이상 유 / 무</td><td>이상 유/무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리)</td><td></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식 제5호서식